

北京邮电大学 2022——2023 学年第 一 学期

《形式语言与自动机》期末考试试题(A 卷)

考试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，须按照在线考试要求准备考试环境。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到指定位置。 三、学生自行准备答题纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在答题纸上。								
考试 课程	形式语言与自动机			考试时间		2022 年 12 月 20 日			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
满分	15	10	15	20	10	10	10	10	
得分									
阅卷 教师									

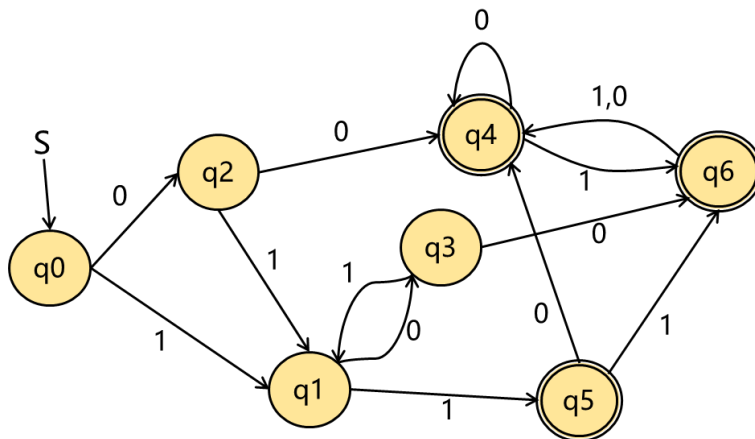
一、For the given two RG $G_1 = (V_1, T_1, P_1, S_1)$ 和 $G_2 = (V_2, T_2, P_2, S_2)$, Try to construct RG G meeting the following requirements and prove your conclusion: $L(G) = L(G_1)\{a,b\}L(G_2)$. (对于给定的两个 RG, 构造满足条件的正则文法 G, 并证明构造的正确性) (15 分)

二、Construct DFAs that recognize the language $L = \{x | x \in \{0,1\}^+ \text{ and } x \text{ does not contain a substring like } 000\}$, give formal descriptions of corresponding DFAs or draw their state transition diagrams (构造识别下列语言 $L = \{x | x \in \{0,1\}^+ \text{ 且 } x \text{ 中不含形如 } 000 \text{ 的子串}\}$ 的 DFA, 给出相应的 DFA 的形式描述或者画出它的状态转移图。 (10 分)

三、Judge whether the language $L = \{zz | z \in \{0,1\}^*\}$ is RL? If so, give a formal definition. If not, give a proof by Pumping Lemma. (判断该语言是不是正则语言? 如果是, 给出一种该语言的形式化表示模型, 如果不是, 请用泵引理进行证明。) (15 分)

四、Please answer the following questions: (20 分)

(1) Please minimize the DFA below (对下图所示的 DFA 进行极小化):



(2) Derive the regular expression(RE) equivalent to the above DFA (求与 (1) 中得到的最小化 DFA 等价的正则表达式 (图上作业法))。

五、Grammar G is defined as below, please simplify the grammar (文法 G 定义如下, 对文法 G 进行化简): (10 分)

$S \rightarrow ABCD$

$A \rightarrow BD \mid aa \mid \varepsilon$

$B \rightarrow aB \mid a$

$C \rightarrow DC \mid c \mid \varepsilon$

$D \rightarrow Dd$

$E \rightarrow e$

六、Construct a PDA equivalent to the following grammars (构造与下列文法等价的 PDA) (10 分)

$S \rightarrow aBcB \mid bAAd$

$B \rightarrow aBa \mid Da \mid \varepsilon$

$A \rightarrow bbA \mid \varepsilon$

$D \rightarrow d$

七、Please give the algorithm to determine whether CFL L is an infinite language, and explain whether the following grammar is an infinite language (请给出判断 CFL L 是否为无穷语言的算法, 说明下面文法是否为无穷语言) (10 分)

$S \rightarrow aAcB \mid Bd$

$B \rightarrow aA \mid cA \mid b$

$A \rightarrow aB \mid c$

八、Construct a TM for the language $L(M) = \{x \mid x \in \{0,1\}^* \text{ 且 } x \text{ 中至少包含 3 个 } 1\}$ (为上面语言构造 TM M) (10 分)